

■平成29年度（2017年度）
論文事例2（上下水道一下水道）
・添削後（1枚目／5枚目）

（問題は140ページ）

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	0000000000	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	1枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

(1) 事業の内容

① 事業の名称及び概要
私が取り上げる事業は下水道管渠施設改築業務で、老朽化した下水道管渠の調査、診断、改築業務である。この業務を遂行する体制としては、照査、管理、担当技術者各1名、調査作業員3名の計6名となる。

② 事業の目的
目的としては、以下の内容が挙げられる。
・都市の浸水防除、公衆衛生向上、水質保全への貢献
・安全・安心な暮らしの確保
・下水道の効率的な事業運営

③ 事業が創出している成果物
本業務の対象延長は $L=800\text{m}$ で、対象断面は 1300mm ～ 2400mm の形状から選定した8断面を対象とする馬蹄渠となる。この既存馬蹄渠の調査結果を基に構造解析を行い、構造評価の結果から常時・地震時に対し、耐荷力を備えた最適な改築工法による整備手法の提案を行うものである。

(2) 取り上げた事業の持続可能性の観点からの課題

① 過去の課題
過去の下水道事業では、老朽化対策自体の本数も少なく、主任担当者として熟練技術者を割り当てることが可能であり、業務体制においては、問題なく対応可能であった。ただし、業務自体の実績が少なく調査経験も乏しかったことから、リスク認知においてベテラ

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成29年度記述式解答例 上下水道一下水道
・添削後（2枚目／5枚目）

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	0000000000	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	2枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

ン・バイアスやバージン・バイアスが発生し、その影響から測量誤差が生じてしまい、作業工程が遅れる原因となった。安全管理と経済性管理（工程管理）にトレードオフが発生した。

過去の改築業務における構造解析については、改築前後ともに常時計算のみで対応されてきた。その後、巨大地震を経験する中で構造解析では、地震被害実績を踏まえた耐震設計の必要性が求められるようになった。ただし、常時解析のみを重視してきた当時の改築工法では、耐震解析の明確なマニュアル等が確立されず、採用にあたり、根拠作成のための業務量増加に伴う技術者への負担が生じた。情報管理と人的資源管理のトレードオフが発生した。

② 現在の課題
耐用年数を超過した下水道管渠施設が急増し、改築業務が増加したことから、本来担当技術者となる熟練技術者が不足する状況となった。そのため、習熟度の低い不慣れな技術者を担当技術者とする必要があった。これに伴い、管路内調査では、劣悪な作業環境の中で安全確保のための制約条件に対応しながら調査を実施する必要がある。技術者の負担増、モチベーション低下からの過労等によるメンタルヘルス問題が浮上してきた。人の能力発揮と安全確保のトレードオフが生じてきた。

常時・耐震計算を踏まえた解析作業は、断面形状や

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成29年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後 (3枚目/5枚目)

平成 29 年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	3 枚目 5 枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること

○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

埋設深度等の設定条件による組合せ入力となる。習熟度の低い技術者はこの組合せの理解不足から入力ミスを引き起こす要因となる。更に、この入力ミスがその後の修正作業に繋がりと、長時間労働を発生させることとなる。そのため、入力作業のシステム化が望まれる。が、システムの確立に要する期間は作業工程に遅れを生じさせることとなる。経済性管理（工程管理）と情報管理のトレードオフの関係となってくる。

③ 将来の課題

将来的課題には、人口減少、人口構造の変化による
担い手不足が挙げられる。今後、日本人の総人口は約
8千万人まで減少すると予測されている。これに相ま
って、人口構造が変化し、高齢者人口が増加し、生産
年齢人口が減少していくことから、下水道事業の担い
手不足が課題となってくる。下水道事業は、人口が減
少しても、設計、施工、維持管理を進めていく必要が
あるため、担い手不足が事業の持続性に障害となる恐

な用で術あは、と活中技がで、とをの練要練こジ況熟必訓るッ状、る職ナこのはす教育退の。術取得の者に。術取間が大熟い担当力短ながつてな析能やと術を持れたな解析取困難者を経築に及び報が練のだ場合急なこ熟の場収集るで様未る報早得間多が行のし、を10多種みす情、後、仕を同たな今がる務と。分るす業者る十

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします

24 字 × 25 行

平成29年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後（4枚目／5枚目）

平成 29 年度 技術士第二次試験答案用紙

[illegible]

※ 申請書に添付する書類の欄は必ず記入すること。

○解答欄の記入は、マスにのりきり文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

① 改築業務増加に伴い、熟練技術者の不足から、作業人員配置は、低い水準に留まり、安全確保が難しくなる。特に管路内調査に努める必要があり、管路内作業で発生する危険性を高める。また、管路内作業で発生する危険性を高める。また、管路内作業で発生する危険性を高める。

② 課題の解決策：習熟度の低い不慣れた技術者への対応（人的資源管理）と安全性の確保（安全管理）とデータの活用（情報管理）で解決を図る。例えば、管路内調査に必要な情報を入手する。また、管路内調査に必要な情報を入手する。また、管路内調査に必要な情報を入手する。

③ 「現在の課題」の背景と解決策：作業人員配置は、低い水準に留まり、安全確保が難しくなる。特に管路内調査に努める必要があり、管路内作業で発生する危険性を高める。また、管路内作業で発生する危険性を高める。また、管路内作業で発生する危険性を高める。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24 字 × 25 行

平成29年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後(5枚目/5枚目)

平成29年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	5枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

(4) 将来の課題を解決又は達成する方策

① 人口減少に伴う経済、社会、環境の課題：将来的に人口減少が避けられない中で、使用料収入の減少に伴い下水道運営にも大きな影響を与える。更に社会的影響としては、担い手不足も課題となり、今後急増する老朽化対策の遅れが下水道機能にも支障をきたし、環境への影響にも繋がる。

② 解決策：以下の解決策が挙げられる。

- ・下水道運営の影響により、執行体制の維持が困難となった場合には、官民連携を積極的に進めていく。
- ・ICT技術を駆使し、高齢者や女性の有効活用を実施し、担い手不足の一助とする。
- ・老朽化対策に伴う調査については、ドローンによる管路内調査など、省人化・省力化を図る。
- ・下水道維持管理については、コンパクトシティ化による既存施設の見直し(廃止・縮小・統合)を図る。

③ 現在から検討すべき方策：方策としては、ICT技術だけでは乗り越えられない経験的な要素があり、熟練技術者からの技術継承が必要となってくる。ただし、熟練技術者不足が懸念され、早急なナレッジマネジメントの導入が求められる。導入にあたっては、熟練技術者の暗黙知を形式知に変換し、組織知としてマニュアル化を進めていくことが求められる。また、最新技術体制の整備や、対応できない技術者へのメンタル・ヘルスの実施も留意しておく必要がある。以上

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

■平成29年度(2017年度)

論文事例3(電気電子—情報通信)

(問題は140ページ)

・添削前(1枚目/5枚目)

1. 取り上げる事業の内容

1.1 事業の名称及び概要

(1) 事業の名称：企業向け閉域通信ワイドエリアネットワーク(以下WAN)構築事業。

(2) 事業の概要：本事業は閉域通信WANを日本中心に世界規模で構築する事業である。事業の対象範囲を述べる。通信拠点は全世界に散らばる。通信媒体種別は国内・国際通信用光ケーブル、地上・衛星の無線回線であり、工程別には提案、物理/論理設計、構築、試験、保守の全てが対象である。

1.2 事業の目的：顧客から指定を受けた拠点に対し、顧客別に論理的な区分をした通信WANを構築する。これにより顧客がセンタ側に構築する各種システムを、

大小様々な拠点で共用することができる。

1.3 事業の成果物：提案書・計画書・論理設計書・工事設計書・試験結果報告書の標準化資料、SLA基準規程、カスタマイズ対応時の社内規程および構築したWAN自体。

2. 持続可能性の観点からの課題

2.1 過去の課題

(1) 過去課題1「主要拠点以外でのシステム利用」

1990年中盤頃までは、WANといえばP2P型と呼ばれた2拠点間通信の回線交換方式であった。このためセンタ側システムと接続するのは主要拠点に限定する必要がある。これは、センタ側システムの構築場所を制

24字×25行

●裏面は使用しないで下さい。

●裏面に記載された解答は無効とします。